

METODY NUMERYCZNE – LABORATORIUM

Zadanie 1 – Metody wyznaczania miejsca zerowego

Opis rozwiązania

Celem tego zadania było porównanie dwóch metod wyznaczania miejsca zerowego – metody bisekcji oraz metody siecznych. Obie funkcje przyjmują jako parametry początek i koniec przedziału; predefiniowaną funkcję, której miejsca zerowe chcemy znaleźć; rodzaj zatrzymania algorytmu (epsilon lub maksymalna liczba iteracji) oraz wartość epsilon/ liczbę iteracji. Obie także zwracają miejsce zerowe, liczbę wykonanych iteracji oraz oszacowany błąd metody.

Korzystanie z programu odbywa się za pomocą konsoli. Użytkownik najpierw wybiera jedną z dostępnych funkcji (bądź wpisuje własne współczynniki wielomianu), a następnie ustala przedział, kryterium zatrzymania programu oraz wartość tego kryterium. Po wpisaniu wyświetla się okno z wykresem, a także tabela zawierająca dane potrzebne do jego narysowania.

Oszacowanie dokładności wyniku, w przypadku wybrania epsilon jako kryterium stopu jest takie samo dla obu funkcji. Reprezentuje je wzór:

$$|x_i - x_{i-1}| < \varepsilon$$

Metoda bisekcji polega na szukaniu pierwiastka funkcji na danym przedziale zamkniętym. Pierwiastek wyznaczany jest za pomocą podziału przedziału i wybieranie części, w której znajduje się pierwiastek. Pozostała część jest odrzucana. Dodatkowo wybierany jest warunek stopu. Może być on bazowany na wartości ε lub ilości iteracji wybranej przez użytkownika.

Zastosowane wzór na wyznaczanie środka przedziału:

$$x_0 = \frac{a + b}{2}$$

Zastosowany wzór na błąd metody:

$$\varepsilon = |\xi - x_i| < \frac{b - a}{2^{i+1}}$$

Algorytm metody bisekcji:

1. Wybieramy przedział $[a, b]$
2. Sprawdzamy warunek $f(a)f(b) < 0$, czyli zapewnienie o różnych znakach wartości w tym przedziale
3. Sprawdzamy czy warunek stopu nie został spełniony
4. Rozważamy przypadki:
 - Jeśli $f(x_0)=0$, pierwiastek został znaleziony
 - Jeśli $f(x_0)f(b) < 0$, to wybieramy przedział $[x_0, b]$
 - Jeśli $f(x_0)f(a) < 0$, to wybieramy przedział $[a, x_0]$
5. Przedział z pierwiastkiem staje się nowym przedziałem $[a, b]$
6. Wrócenie do trzeciego kroku.

Warunki stopu sprawdzane w trzecim podpunkcie:

Zależnie od wybranego warunku stopu sprawdzamy czy różnica między aktualnym a poprzednim miejscem zerowym jest mniejsza od wartości ε lub czy w przypadku wybraniu maksymalnej ilości iteracji, czy ich ilość nie została przekroczona. Kolejnym warunkiem jest sprawdzenie czy w przypadku jednej iteracji obliczony środek przedziału nie jest miejscem zerowym. Zastosowane jest zabezpieczenie przed sytuacją, kiedy dowolny punkt wybrany z przedziału nie leży dalej od prawdziwego pierwiastka niż wartość ε .

Metoda siecznych jest ulepszoną metodą regula falsi. Polega ona na wyznaczaniu $(n+1)$ -ego przybliżenia za pomocą punktów x_n oraz x_{n-1} . Do wyznaczenia pierwiastka stosuje się wzór:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Gdzie: $n=1,2,3,\dots$

Do obliczenia błędu metody zastosowano wzór

$$\varepsilon = |\xi - x_i| \leq \frac{|f(x_i)|}{m_1}$$

Algorytm wykonuje się w następujących krokach:

- 1) Wybieramy przedział początkowy $[a, b]$
- 2) Sprawdzamy warunek przeciwnych znaków $f(a)f(b) < 0$
- 3) Wyznaczymy sieczną przechodzącą przez punkty $(x_1, f(x_1))$ oraz $(x_2, f(x_2))$. Punkt jej przecięcia z osią OX jest nowym przybliżeniem pierwiastka, zdefiniowanym za pomocą powyższego wzoru
- 4) Aktualizujemy punkty do następnej iteracji:
 - a. $x_2 = x_1$ oraz $f(x_2) = f(x_1)$

- b. $x_1 = x_0$ oraz $f(x_1) = f(x_0)$
 5) Powracamy do kroku drugiego

W wykonanej implementacji założono następujące warunki przerywania algorytmu:

- 1) Osiągnięcie żądanej dokładności opisanej wzorem: $|x_i - x_{i-1}| < \varepsilon$
- 2) Przekroczenie limitu iteracji: $i \geq i_{\max}$
- 3) Osiągnięcie poziomej siecznej: $f(x_1) - f(x_2) = 0$
- 4) Gwałtowny wzrost różnicy między przybliżeniami, świadczący o rozbieżności funkcji: $|x_0 - x_1| > 10 \times |x_1 - x_2|$

Aby otrzymać wynik analityczny skorzystano z kalkulatora Desmos, a także rozwiązano równanie kwadratowe za pomocą wyróżnika (funkcja 5), rozwiązano równanie wykładnicze metodą sprowadzania do wspólnej podstawy (funkcja 6) oraz oszacowano wyniki korzystając z szeregu Taylora (funkcja 7 i 8).

Wyniki

1. $f(x) = x + 3$

Wynik obliczony analitycznie: -3

Tabela 1

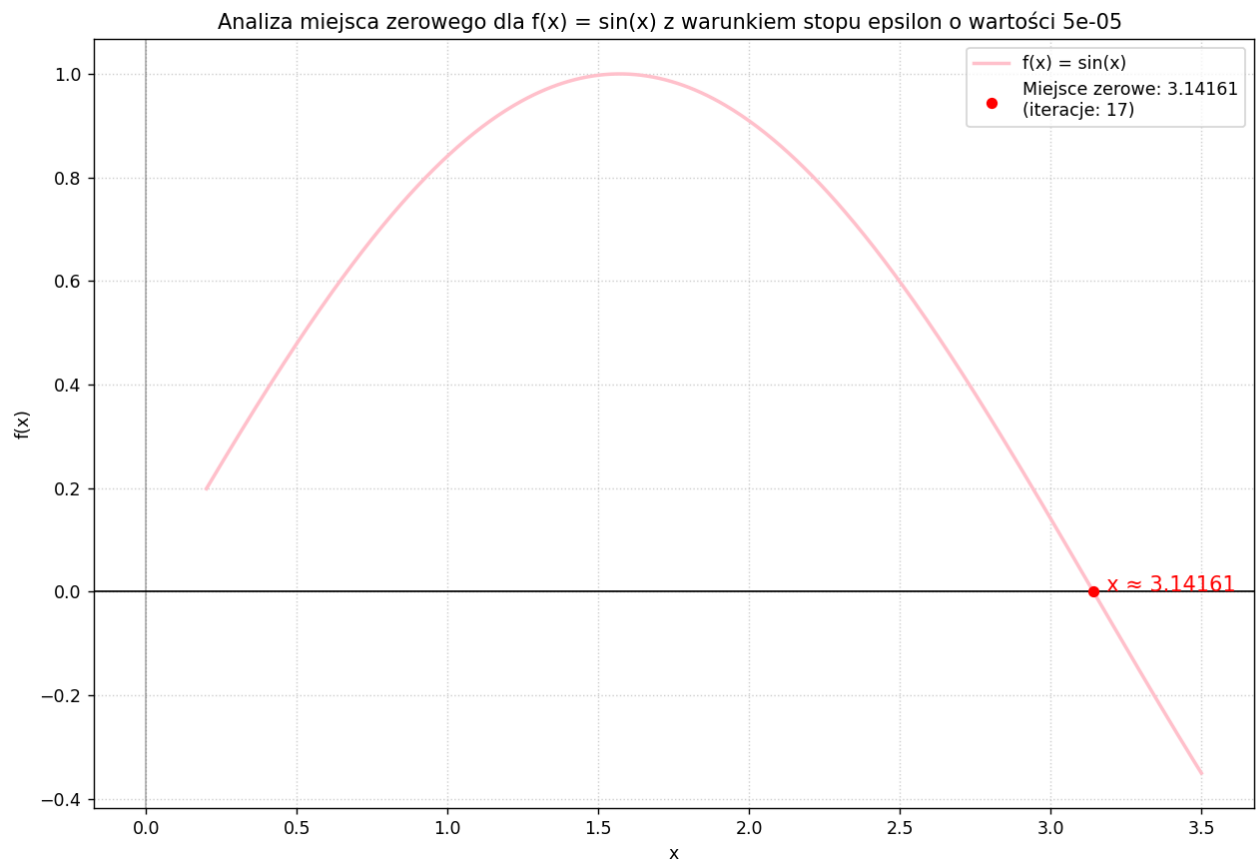
Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-5.0, 7.0]	Epsilon: 0.0001	-3.000031	17	6.98e-10
Secant	[-5.0, 7.0]	Epsilon: 0.0001	-3.000000	2	0.00e+00

Tabela 2

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-5.0, 7.0]	Max iter: 12.0	-2.999023	12	3.58e-07
Secant	[-5.0, 7.0]	Max iter: 12.0	-3.000000	2	0.00e+00

2. $f(x) = \sin(x)$

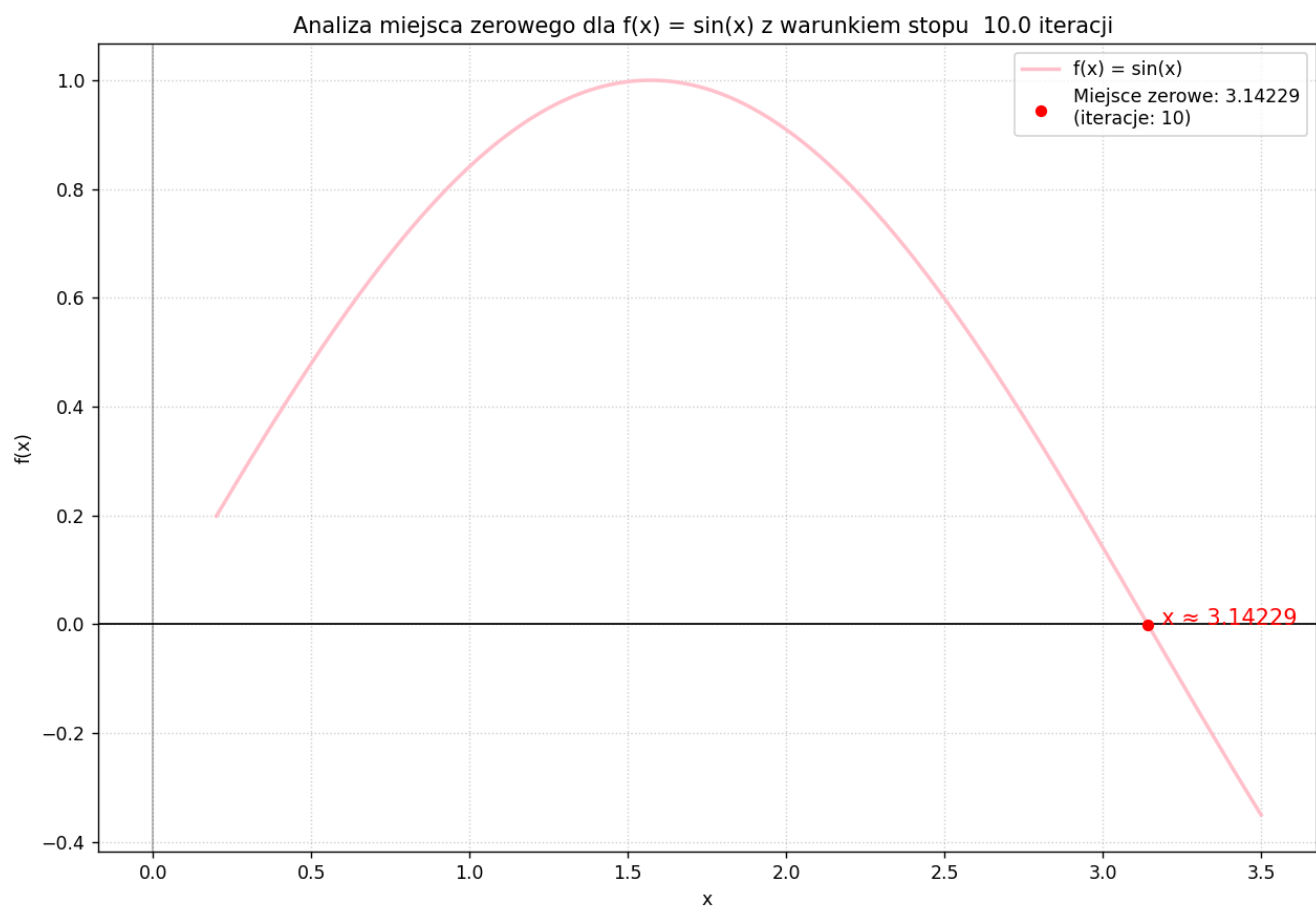
Wynik obliczony analitycznie: π



Wykres 1

Tabela 3

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[0.2, 3.5]	Epsilon: 5e-05	3.141605	17	1.92e-10
Secant	[0.2, 3.5]	Epsilon: 5e-05	Not found	-	-



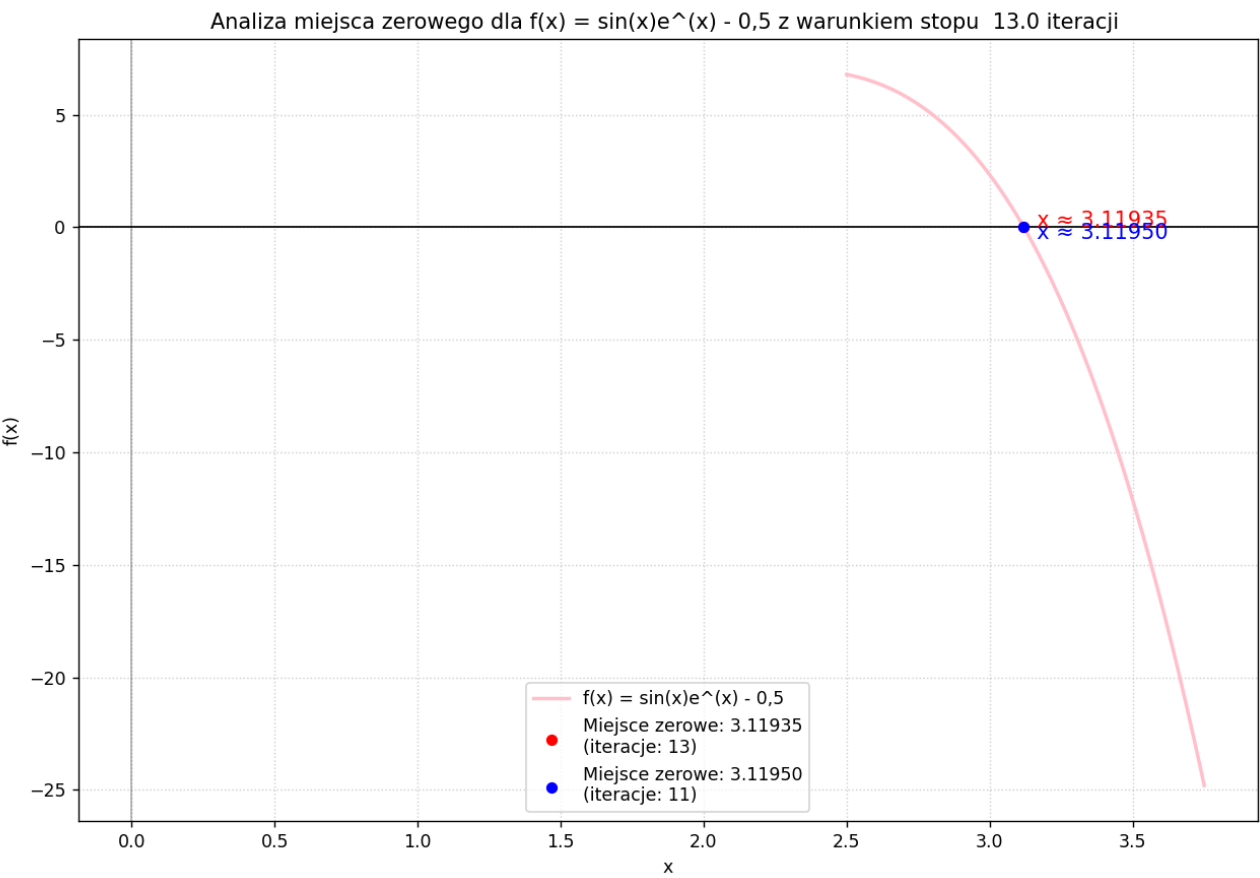
Wykres 2

Tabela 4

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[0.2, 3.5]	Max iter: 10.0	3.142285	10	1.57e-06
Secant	[0.2, 3.5]	Max iter: 10.0	Not found	-	-

3. $f(x) = \sin(x)e^x - \frac{1}{2}$

Wynik obliczony analitycznie: 3,1195; 9,42474



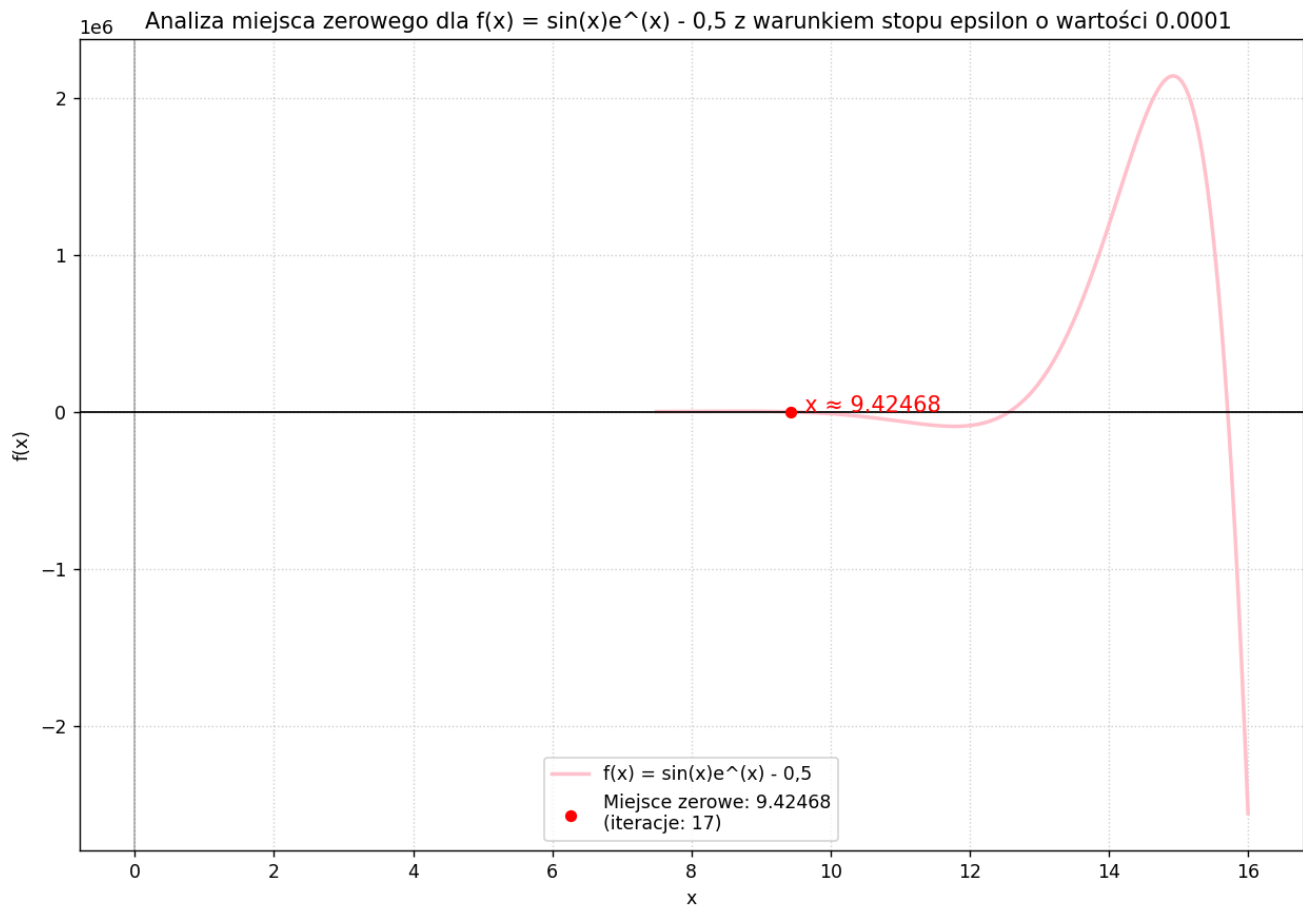
Wykres 3

Tabela 5

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[2.5, 3.75]	Max iter: 13.0	3.119354	13	9.31e-09
Secant	[2.5, 3.75]	Max iter: 13.0	3.119501	11	8.99e-16

Tabela 6

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[2.5, 3.75]	Epsilon: 1e-07	3.119501	24	4.44e-15
Secant	[2.5, 3.75]	Epsilon: 1e-07	3.119501	9	9.47e-12



Wykres 4

Tabela 7

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[7.5, 16.0]	Epsilon: 0.0001	9.424679	17	4.95e-10
Secant	[7.5, 16.0]	Epsilon: 0.0001	Not found	-	-

Tabela 8

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[7.5, 16.0]	Max iter: 15.0	9.424484	15	3.96e-09
Secant	[7.5, 16.0]	Max iter: 15.0	Not found	-	-

4. $f(x) = x^2 - e^x + 2$

Wynik obliczony analitycznie: 1,21907

Tabela 9

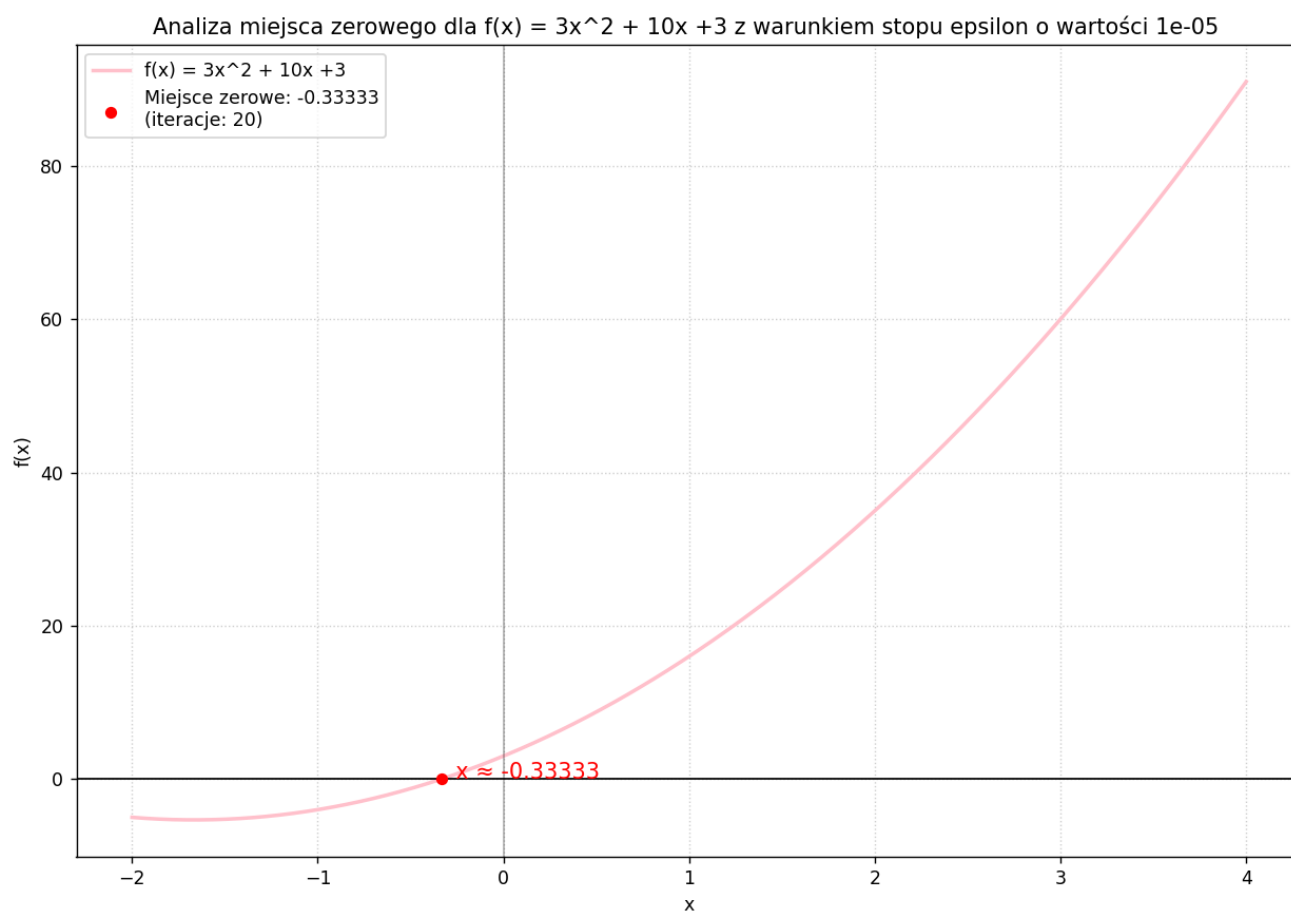
Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-2.0, 2.0]	Epsilon: 1e-06	1.319074	22	2.27e-13
Secant	[-2.0, 2.0]	Epsilon: 1e-06	1.319074	6	1.29e-11

Tabela 10

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-2.0, 2.0]	Max iter: 5.0	1.375000	5	1.95e-03
Secant	[-2.0, 2.0]	Max iter: 5.0	1.319074	5	2.36e-07

5. $f(x) = 3x^2 + 10x + 3$

Wyniki obliczone analitycznie: $-\frac{1}{3}$, -3



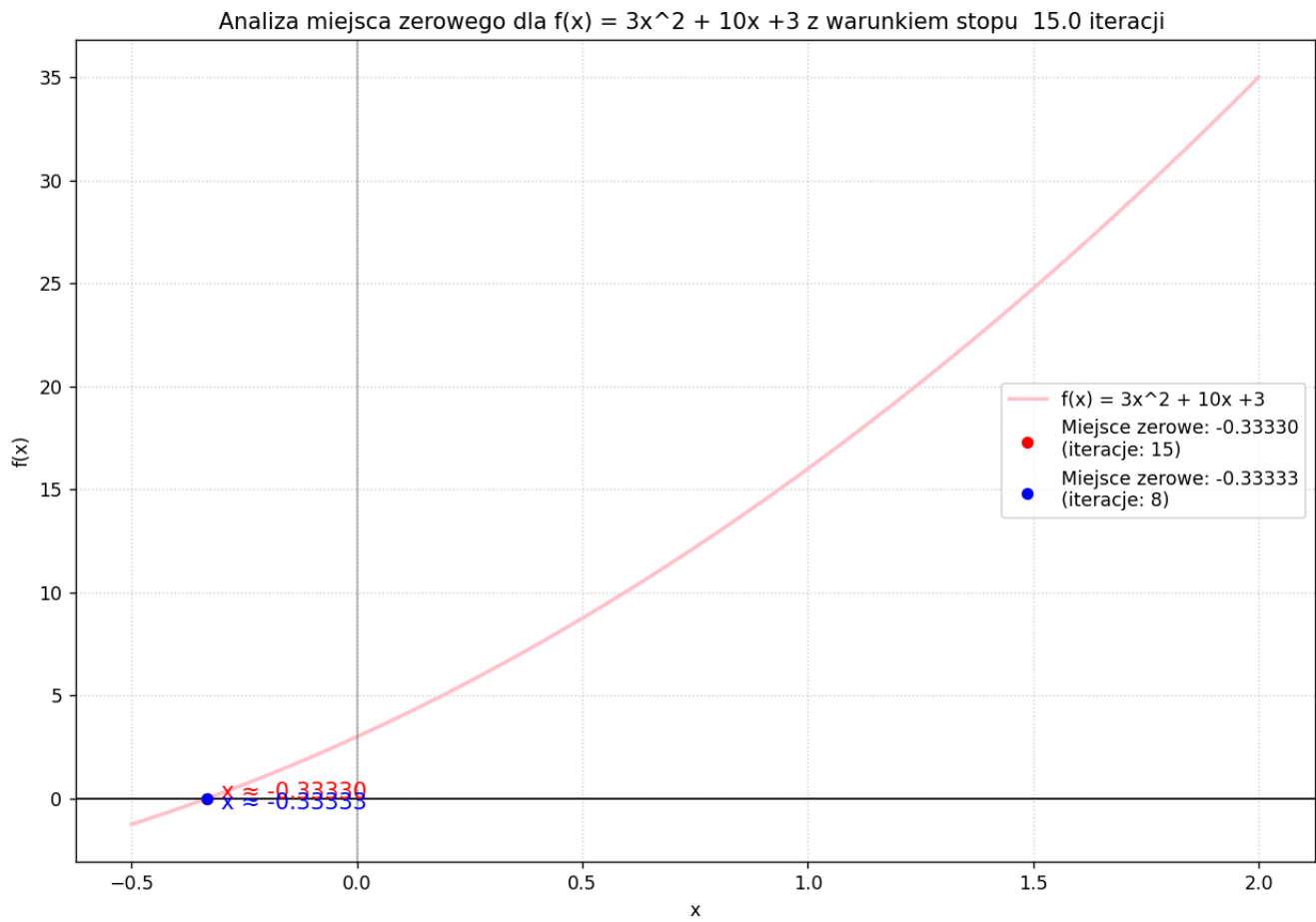
Wykres 5

Tabela 11

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-2.0, 4.0]	Epsilon: 1e-05	-0.333334	20	5.46e-12
Secant	[-2.0, 4.0]	Epsilon: 1e-05	Not found	-	-

Tabela 12

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-2.0, 4.0]	Max iter: 5.0	-0.312500	5	2.93e-03
Secant	[-2.0, 4.0]	Max iter: 5.0	Not found	-	-



Wykres 6

Tabela 13

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-0.5, 2.0]	Max iter: 15.0	-0.333298	15	1.16e-09
Secant	[-0.5, 2.0]	Max iter: 15.0	-0.333333	8	0.00e+00

Tabela 14

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-0.5, 2.0]	Epsilon: 1e-07	-0.333333	25	2.22e-15
Secant	[-0.5, 2.0]	Epsilon: 1e-07	-0.333333	6	6.34e-17

Tabela 15

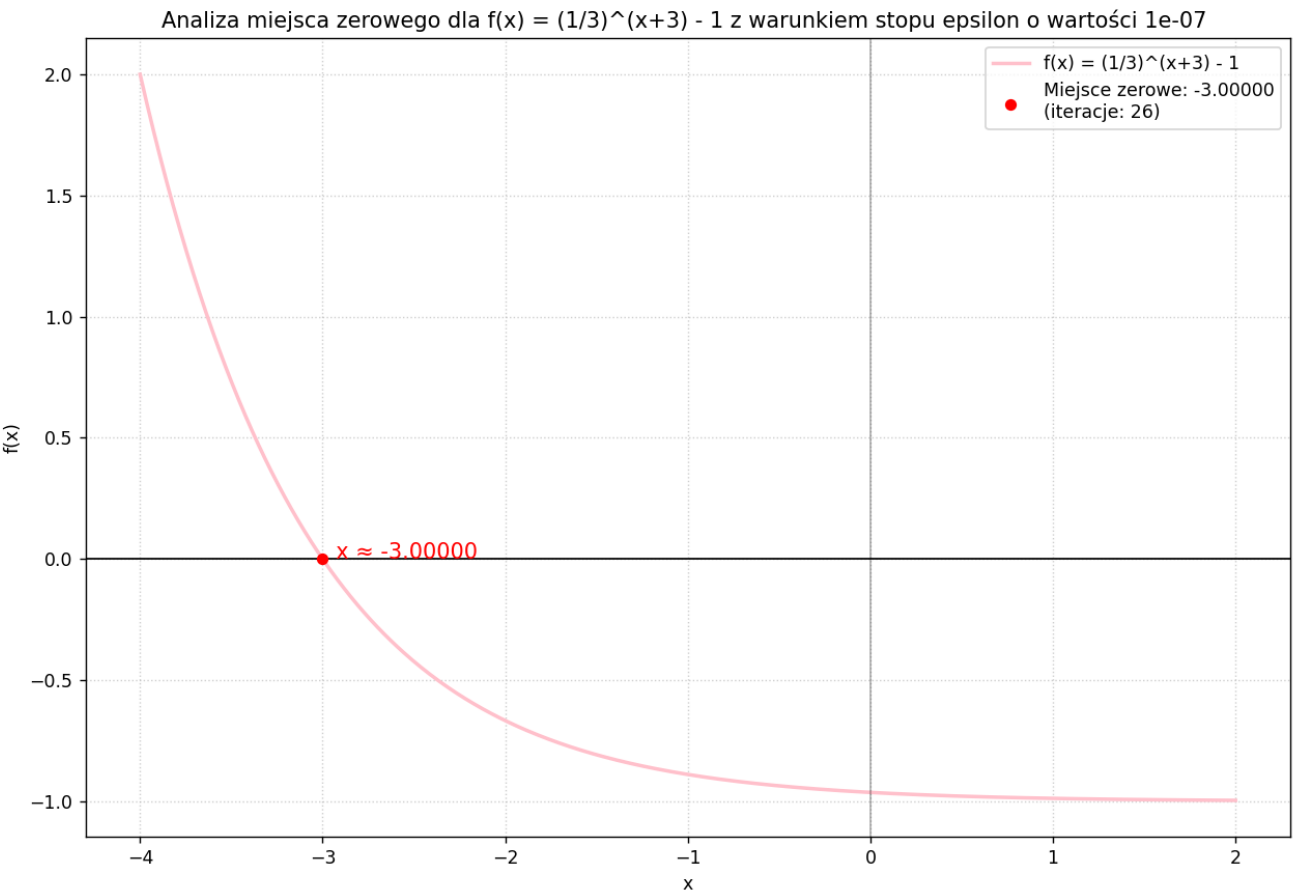
Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-4.0, -2.0]	Epsilon: 1e-07	-3.000000	1	5.00e-01
Secant	[-4.0, -2.0]	Epsilon: 1e-07	-3.000000	7	1.91e-14

Tabela 16

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-4.0, -2.0]	Max iter: 15.0	-3.000000	1	5.00e-01
Secant	[-4.0, -2.0]	Max iter: 15.0	-3.000000	10	0.00e+00

6. $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+3} - 1$

Wynik obliczony analitycznie: -3



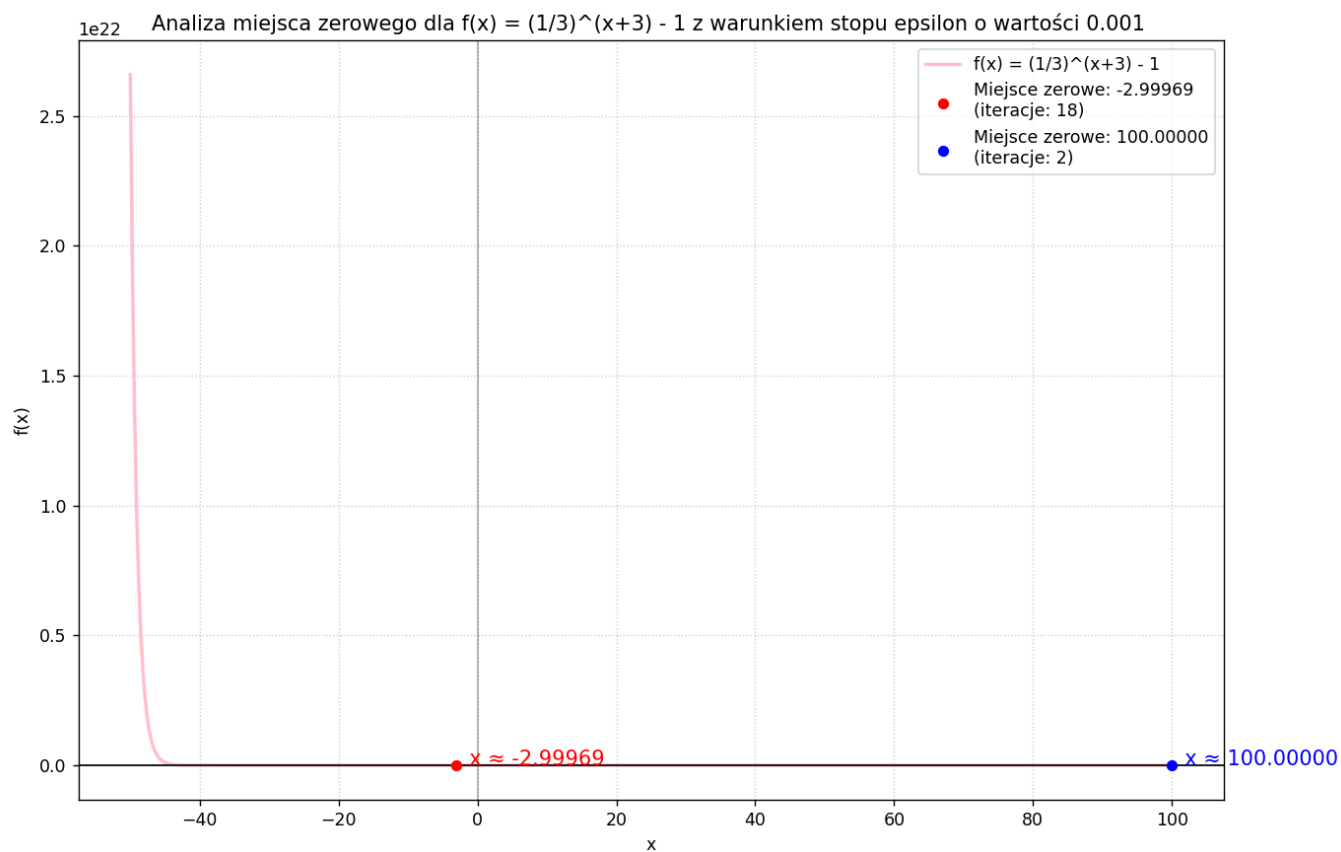
Wykres 7

Tabela 17

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-4.0, 2.0]	Epsilon: 1e-07	-3.000000	26	1.33e-15
Secant	[-4.0, 2.0]	Epsilon: 1e-07	Not found	-	-

Tabela 18

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-4.0, 2.0]	Max iter: 10.0	-2.998047	10	2.86e-06
Secant	[-4.0, 2.0]	Max iter: 10.0	Not found	-	-



Wykres 8

Tabela 19

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-50.0, 100.0]	Epsilon: 0.001	-2.999687	18	2.18e-09
Secant	[-50.0, 100.0]	Epsilon: 0.001	100.000000	2	Inf (m $\approx$ 0)

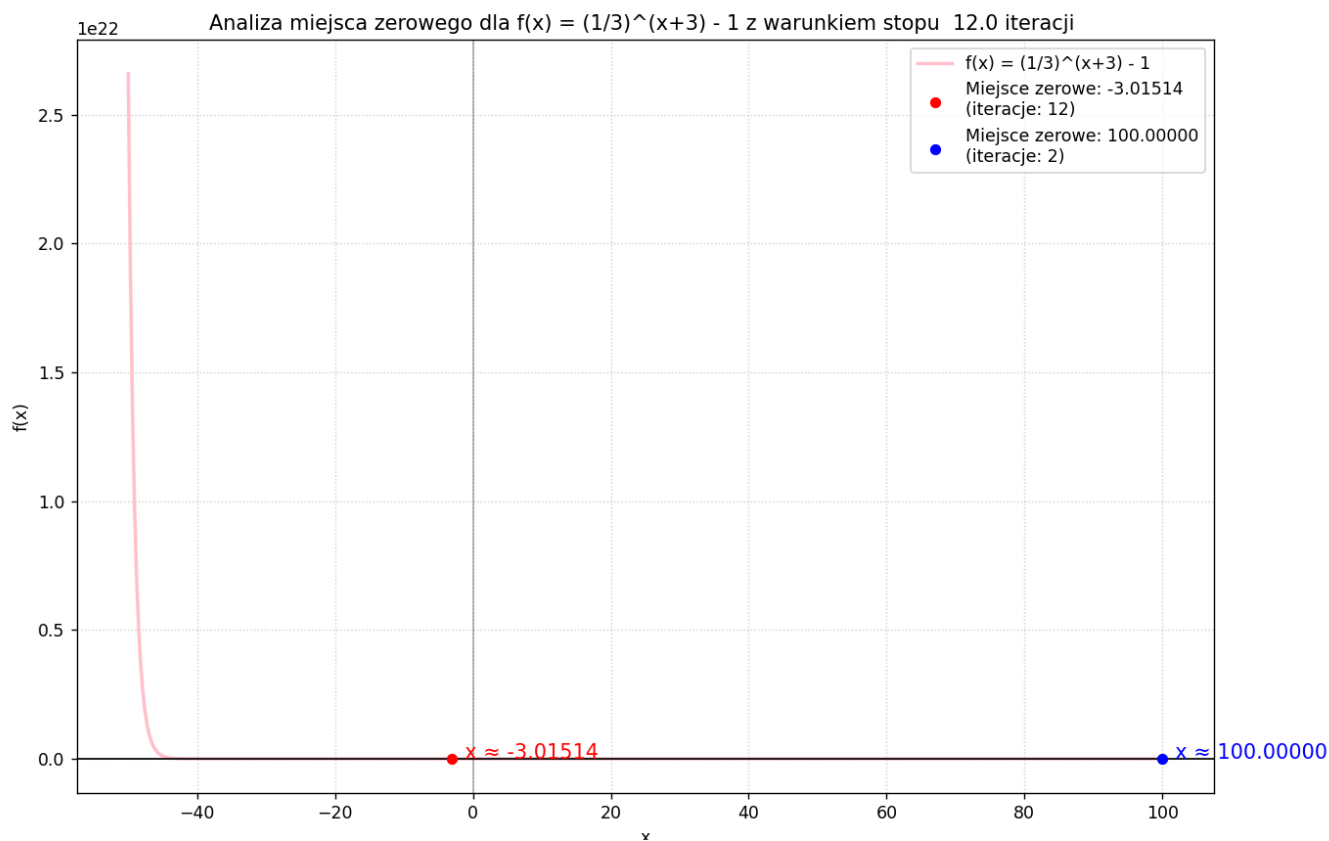


Tabela 20

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-50.0, 100.0]	Max iter: 12.0	-3.015137	12	4.47e-06
Secant	[-50.0, 100.0]	Max iter: 12.0	100.000000	2	Inf (m ≈ 0)

7. $f(x) = x^2 + 5\sin(x - 2)$

Wynik obliczony analitycznie: 1,531

Tabela 21

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[1.0, 5.0]	Epsilon: 1e-05	1.519798	19	1.46e-11
Secant	[1.0, 5.0]	Epsilon: 1e-05	1.519799	5	3.29e-10

Tabela 22

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[1.0, 5.0]	Max iter: 15.0	1.519897	15	1.86e-09
Secant	[1.0, 5.0]	Max iter: 15.0	1.519799	7	9.45e-17

Tabela 23

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-1.0, 0.0]	Epsilon: 1e-07	-0.957276	24	3.55e-15
Secant	[-1.0, 0.0]	Epsilon: 1e-07	-0.957276	5	4.27e-16

Tabela 24

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-1.0, 0.0]	Max iter: 20.0	-0.957276	20	4.55e-13
Secant	[-1.0, 0.0]	Max iter: 20.0	-0.957276	15	3.74e-16

$$8. \quad f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{2x^2+3\cos(x)-2} - \frac{1}{4}$$

Wyniki obliczone analitycznie: -1,414; 1,414

Tabela 25

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-3.0, -1.0]	Epsilon: 1e-07	-1.216239	25	1.78e-15
Secant	[-3.0, -1.0]	Epsilon: 1e-07	-1.216239	7	0.00e+00

Tabela 26

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[-3.0, -1.0]	Max iter: 13.0	-1.216064	13	1.49e-08
Secant	[-3.0, -1.0]	Max iter: 13.0	-1.216239	8	0.00e+00

Tabela 27

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[1.0, 6.0]	Epsilon: 1e-05	1.216246	19	1.82e-11
Secant	[1.0, 6.0]	Epsilon: 1e-05	1.216239	6	Inf (m ≈ 0)

Tabela 28

Method	Range	Criteria of stop	Point of zero	Iterations	Error
Bisection	[1.0, 6.0]	Max iter: 20.0	1.216241	20	2.27e-12
Secant	[1.0, 6.0]	Max iter: 20.0	1.216239	8	Inf (m ≈ 0)

Wnioski

- Rząd zbieżności metody siecznych jest wyższy niż metody bisekcji. Oznacza to, że liczba iteracji potrzebnych do wyznaczenia miejsca zerowego jest mniejsza dla metody siecznych (z wyjątkami, kiedy metoda bisekcji od razu trafia w punkt zerowy *Tabele nr 15 i 16*). Tym samym, przy dobrej implementacji algorytmicznej, metoda siecznych jest szybsza.
- Zależnie od podanych wartości warunku stopu przez użytkownika rezultaty tej samej metody na tej samej funkcji mogą być różne. Jest to zauważalne najczęściej i najbardziej w przypadku bisekcji, której zostanie podana niska ilość iteracji. (*Tabele nr 1 i 2*)
- Metoda bisekcji jest bezpieczniejsza od metody siecznych, ponieważ zawsze daje rozwiązanie. Dodatkowo mamy pewność, że to rozwiązanie nie wykroczy poza podany przedział.
- Metoda siecznych nie zawsze znajduje rozwiązanie. Przyczyny tego zjawiska są następujące:
 - Brak miejsca zerowego w podanym przedziale (*Wykresy nr 1 i 2*)
Metoda siecznych, w przeciwieństwie do metody bisekcji, nie wymaga, aby znaki na początkowych krańcach przedziału były różne. Nie trzyma się także sztywno podanego przedziału. Używa go tylko w pierwszej iteracji. Dlatego też może zdarzyć się tak, że po wyznaczeniu następnego punktu algorytm znajdzie nowe rozwiązanie. Niekoniecznie można to zaliczyć jako błąd, jednak na potrzeby zadania i ograniczenia wykresu funkcji do podanego przedziału, założono że jest to efekt niepożądany.
 - Gwałtowny przyrost różnicy pomiędzy przybliżeniami (*Wykresy nr 4, 5 i 7*)
Jest to sygnał utraty zbieżności. Geometrycznie oznacza to, że sieczna poprowadzona przez ostatnie dwa punkty stała się niemal równoległa do osi OX . Sytuacja ta jest ściśle związana z przypadkami, kiedy w podanym zakresie jest więcej niż jedno miejsce zerowe. Zgodnie z twierdzeniem Rolle'a, pomiędzy dwoma miejscami zerowymi musi znajdować się lokalne ekstremum, w otoczeniu którego wykres funkcji ulega wypłaszczeniu. Kiedy punkty wyznaczone przez algorytm znajdują się przy ekstremum, różnica wartości funkcji w mianowniku wzoru staje się bardzo mała, a kolejne przybliżenie pojawia się w odległym obszarze osi liczbowej.
- Metoda siecznych może zwrócić złe rozwiązanie (*Wykresy nr 8 i 9*)
 - W przypadku kiedy funkcja się łączy na asymptocie, metoda siecznych może wyliczyć błędny punkt. Po znalezieniu pierwszej wartości w granicach błędu nie szuka następnego punktu, ponieważ mianownik wzoru jest równy 0.